Corrigé • Exercice 1 – La rivière, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Métropole Antilles-Guyane, 30 juin 2022

3 *Montrer que CE vaut 13,3 m.*

Le triangle AEC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore :

$$CE^2 = AE^2 + AC^2 = 20^2 + 4^2 = 416 \qquad \text{donc} \qquad CE = \sqrt{416} \approx 20{,}4 \text{ pas.}$$

En mètres : $\sqrt{416} \times 0{,}65 \approx 13{,}26$ m, soit **13,3 m** au décimètre près.

4.a *Vitesse du bâton en m/s.*

$v = \dfrac{13{,}3}{5} = 2{,}66$ m/s.

4.b *Le bâton va-t-il à moins de 10 km/h ?*

En 1 h = 3 600 s, il parcourt $2{,}66 \times 3\,600 = 9\,576$ m, soit environ 9,6 km : $9{,}6 < 10$, **c'est vrai**.